

연구계획서

연구 주제명	국문: 일반의약품형 고함량 영양성분의 함량 기준 안전성 평가와 개인맞춤 조회 도구 구축
	영문: Development of a Personalized Query Tool for Dose-Based Safety Evaluation of High-Dose Nutrient Ingredients

성 명	권혁찬
학 번	2021194024
실습기간	2026년 3월 3일 ~ 2026년 6월 19일
실습장소	연세대학교 약학대학
논문양식	종설논문
담당교수	장민정 교수님 (서명)

1. 연구 주제명

국문: 일반의약품형 고함량 영양성분의 함량 기준 안전성 평가와 개인맞춤 조회 도구 구축

영문: Development of a Personalized Query Tool for Dose-Based Safety Evaluation of High-Dose Nutrient Ingredients

2. 연구 배경

건강기능식품과 영양소 보충제의 소비가 꾸준히 증가하면서, 일반 소비자뿐 아니라 질환을 가지고 있거나 약물을 복용 중인 사람들도 보충제를 함께 사용하는 경우가 많아지고 있다. 보충제는 쉽게 구입할 수 있지만, 실제 상담 장면에서는 성분명만으로 안전성을 판단하기 어렵다. 같은 성분이라도 복용자의 질환, 병용 약물, 복용량, 기존 식이 섭취량에 따라 확인해야 할 내용이 달라지기 때문이다.

비타민 D와 칼슘은 고용량 복용이나 병용 조건에 따라 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증, 신장결석 위험과 연결될 수 있다. 비타민 B6 또는 B 군 복합제는 장기간 고함량으로 복용할 때 신경병증 가능성을 확인해야 하며, 철, 마그네슘, 아연은 위장관 이상반응, 흡수 저해, 장기 고용량 복용 문제와 함께 검토될 필요가 있다.

공공기관 자료와 의학 문헌은 각각 중요한 정보를 제공하지만, 실제로 상담을 준비할 때는 자료가 여러 곳에 흩어져 있다는 점이 문제가 된다. NIH ODS, NCCIH, EFS A, 식품의약품안전처, 한국인 영양소 섭취기준과 같은 자료를 따로 확인하면 시간이 오래 걸리고, PubMed 검색 결과도 단순한 검색량과 실제 검토할 후보문헌을 구분해서 보아야 한다.

이에 본 연구에서는 일반의약품형 고함량 영양성분에 연구 범위를 집중하고자 한다. 연구의 핵심은 단순히 많은 문헌을 모으는 것이 아니라, 상담 전에 확인할 수 있는 단위로 문헌과 공공자료를 정리하는 것이다. 따라서 본 연구는 검색식, 선별 기준, 근거 추출, 조회 결과 표시가 서로 이어지도록 구성한다.

3. 연구 목적

본 연구의 목적은 일반의약품형 고함량 영양성분에서 영양소 보충제 사용 시 확인해야 할 주요 안전성 문제를 정리하고, 그 근거를 개인 특성에 따라 조회할 수 있는 형태로 구성하는 것이다. 본 연구에서 제안하는 조회 도구는 진단이나 처방을 대신하는 도구가 아니라, 상담 전에 확인해야 할 근거와 질문을 정리해 주는 보조 도구이다.

세부 목적은 다음과 같다.

- 연구 대상과 주요 안전성 결과를 구체화한다.
- PICOS, 검색식, 포함 및 제외 기준을 설정하고 후보문헌을 정리한다.
- 문헌과 공공자료에서 대상자, 성분, 용량, 안전성 결과, 근거 위치를 추출한다.
- 성분, 복용량, 병용 약물, 질환 상태에 따라 주의사항과 근거를 함께 확인할 수 있도록 정리한다.

4. 연구 내용 및 방법

4.1. 연구 대상 설정

본 연구의 연구 질문은 다음과 같다. 일반의약품과 건강기능식품의 경계에 놓인 고함량 영양성분은 어떤 상한섭취량, 이상반응, 병용 조건과 연결되며, 이를 개인맞춤 안전성 조회 기준으로 어떻게 정리할 수 있는가?

초기 검토 단계에서는 여러 영양소와 질환을 넓게 살펴보았으나, 최종 연구계획에서는 실제 상담에서 먼저 확인할 필요가 높은 범위로 연구 대상을 좁혔다. 범위를 줄인 이유는 검색식이 지나치게 넓어지는 것을 막고, 선별 기준과 결과 해석을 일관되게 유지하기 위해서이다.

구분 내용

P 일반 성인 자가복용자와 고함량 영양성분 제품 이용자

I 상한섭취량에 근접하거나 초과할 수 있는 비타민 또는 무기질 단일·복합 제품

C 권장량 수준 섭취, 저함량 제품, 제품 미사용군 또는 상한섭취량 이하 섭취

O 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증, 신경병증, 설사, 변비, 철 과잉, 구리 결핍, 약물 상호작용

S 체계적 문헌고찰, 메타분석, 무작위대조시험, 관찰연구, 사례보고, 공공기관 기준 자료

4.2. 검색원과 검색 전략

문헌 검색은 PubMed/MEDLINE 을 중심으로 수행하고, Europe PMC 와 Crossref 는 누락 가능성이 있는 문헌이나 서지 정보를 대조하는 보조 검색원으로 사용하였다. ClinicalTrials.gov 는 등록 임상시험 확인용 자료원으로 보았고, NIH ODS, NCCIH, FDA, EFSA, 식품의약품안전처, 한국인 영양소 섭취기준은 성분별 기준값과 주의사항을 확인하는 공공자료로 활용하였다.

검색식은 대상자 또는 성분 단어, 제품 또는 노출 단어, 안전성 결과 단어, 연구설계 단어를 조합하는 방식으로 구성하였다. 접근 제한이 있는 검색원은 실제 결과수를 임의로 적지 않고, 후속 보완이 필요한 검색원으로 남겼다.

검색원 확인한 내용 검색 결과 저장수 비교

PubMed/MEDLINE 고함량 성분과 안전성 결과 33,552 435 성분, 함량, 이상반응 문헌 확인

Europe PMC PubMed 누락 가능 후보 대조 22,369 60 공개 생의학 문헌 보완

Crossref DOI 와 제목 기반 대조 2,101,298 60 서지 정보 확인

ClinicalTrials.gov 고함량 보충제 임상시험 등록 504 4 대표 등록 record 확인

Embase/Cochrane 약학 색인과 중재 연구 보완 미기재 0 접근 제한으로 후속 확인 필요

4.3. 선별 기준과 근거 정리

검색된 문헌은 제목과 초록 단계에서 먼저 읽을 후보를 정하는 방식으로 분류하였다. 이 단계의 목적은 최종 결론을 내리는 것이 아니라, 연구 질문과 직접 연결될

가능성이 높은 문헌을 우선 확인하기 위한 것이다. 따라서 대상, 성분, 안전성 결과가 함께 드러나는 문헌을 우선 검토 대상으로 두고, 주제 불일치 가능성이 높은 문헌은 낮은 우선순위로 분리하였다.

분류 건수 사용 방식

우선 검토 후보 172 대상, 성분, 안전성 결과가 함께 드러나는 문헌

추가 확인 후보 180 관련 가능성이 있으나 대상 또는 결과를 더 확인해야 하는 문헌

낮은 우선순위 보관 19 약한 신호가 있어 추후 확인할 문헌

제외 가능성 높음 46 동물실험, 비임상, 주제 불일치 가능성이 높은 문헌

중복 18 같은 문헌이 반복된 경우

근거 추출 시에는 문헌 제목, 식별번호, 대상자, 성분, 용량, 비교 조건, 안전성 결과, 근거 위치를 분리하여 기록한다. 이후 이 근거를 바로 주의 문장으로 바꾸지 않고, 어떤 조건에서 어떤 확인이 필요한지 한 번 더 정리한다.

4.4. 조회 도구 구성

조회 도구는 사용자가 성분명, 복용량, 병용 약물, 질환 상태를 입력하면 관련 주의 사항과 근거 출처를 함께 보여 주는 형태로 구성한다. 결과는 복용 중단이나 시작을 지시하는 방식이 아니라, 상담 전에 확인해야 할 조건을 보여 주는 방식으로 제시한다.

입력 상황 확인할 내용 결과 표시 방향

비타민 D 5,000 IU/day + 칼슘상한섭취량, 칼슘 병용, 신장결석 병력 고칼슘혈증과 결석 위험 확인

칼슘 고용량 보충제 식이 칼슘과 보충제 칼슘 총량 총섭취량과 복용 목적 확인

비타민 B6 장기 복용 함량, 복용 기간, 신경 증상 신경병증 가능성과 복용 기간 확인

마그네슘 제품 제품 형태, 신장 기능, 위장관 증상 설사와 고마그네슘혈증 가능성 확인

철분 자가 고용량 복용 치료 목적, 위장관 증상, 철 과잉 위험 자가 복용과 치료 목적 복용을 구분

아연 장기 고용량 복용 복용량, 기간, 구리 결핍 가능성 장기 복용 시 결핍과 위장관 증상 확인

5. 연구 진행계획

기간	수행 내용	산출물
----	-------	-----

3 월	연구 주제 탐색, 영양소 보충제 안전성 자료와 선행연구 확인	연구일지, 초기 검색어 목록
-----	-----------------------------------	-----------------

4 월	성분별 공공자료와 주요 문헌 확인, 초기 조회 도구 구조 검토 참고문헌 목록, 초기 연구계획서	
-----	--	--

5 월	연구 대상 구체화, PICOS 와 검색식 보완, 후보문헌 정리	연구 질문 정리표, 검색식 기록
-----	------------------------------------	-------------------

6 월	근거 추출표 작성, 조회 결과 표시 방식 정리, 최종 문서 작성 근거 추출표, 연구계획서, 졸업논문 초안	
-----	--	--

후속	접근 제한 검색원 보완, 원문 검토 확대, 실제 상담 사용성 평가	보완 검색 기록, 수정된 근거 연결표
----	--------------------------------------	----------------------

6. 기대 효과와 제한점

본 연구를 통해 흩어져 있는 보충제 안전성 자료를 상담 전 확인 순서에 맞게 정리할 수 있다. 특히 일반적인 성분 설명만으로 충분하지 않은 상황에서, 어떤 질문을 먼저 확인해야 하는지 보여 줄 수 있다. 또한 주의사항과 후보문헌을 구분하여 제시함으로써, 사용자가 검색 후보를 확정 근거로 오해할 가능성을 줄일 수 있다.

제한점도 있다. 제목과 초록 단계의 분류는 최종 근거 평가가 아니므로 원문 검토가 필요하다. 접근 제한이 있는 검색원은 후속 보완이 필요하며, 국내 제품 라벨 자료는 아직 충분히 구조화하지 못하였다. 또한 본 조회 도구는 상담 준비를 돕는 자

료이므로, 실제 복용 변경 여부는 전문가 상담과 임상 판단을 통해 결정되어야 한다.

7. 참고문헌

1. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement. BMJ. 2021;372:n71.
2. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, et al. PRISMA-S. Systematic Reviews. 2021;10:39.
3. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals.
4. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Calcium Fact Sheet for Health Professionals.
5. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals.
6. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Magnesium Fact Sheet for Health Professionals.
7. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Iron Fact Sheet for Health Professionals.
8. National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Zinc Fact Sheet for Health Professionals.
9. European Food Safety Authority. Scientific opinions and tolerable upper intake level documents for vitamins and minerals.
10. 식품의약품안전처. 건강기능식품의 기준 및 규격.
11. 보건복지부, 한국영양학회. 2020 한국인 영양소 섭취기준.
12. Malihi Z, Wu Z, Lawes CMM, Scragg R. Adverse events from large dose vitamin D supplementation. Am J Clin Nutr. 2016;104(4):1039-1051.